

Notion N05 Second degré : fonction carré, transformations et forme canonique

OBJECTIFS

- Reconnaître une fonction polynôme du second degré.
- Comprendre la parabole comme transformation de la fonction carré.
- Lire le sommet, l'axe, l'extremum et les variations.
- Exploiter la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$.
- Choisir entre une lecture graphique et un calcul algébrique.

ACTIVITE DE DEPART

On part de la fonction carré $x \mapsto x^2$. On observe ensuite :

$$f(x) = (x - 2)^2 - 3,$$
$$g(x) = -2(x + 1)^2 + 4.$$

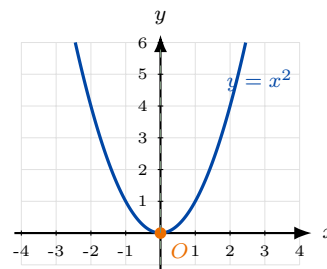
1. Où semble se trouver le point le plus bas de la courbe de f ?
2. Où semble se trouver le point le plus haut de la courbe de g ?
3. Quelle information est visible directement dans chaque expression ?

1. La fonction carré : le modèle de départ

Définition (Fonction carré) La fonction carré est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2.$$

Sa courbe représentative est une parabole.



Propriété (Symétrie et signe) Pour tout réel x , on a $(-x)^2 = x^2$. La courbe de la fonction carré est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. De plus, $x^2 \geq 0$, avec égalité seulement pour $x = 0$.

Propriété (Variations) La fonction carré est décroissante sur $] -\infty; 0]$, puis croissante sur $[0; +\infty[$. Elle admet un minimum égal à 0, atteint pour $x = 0$.

Méthode Pour lire une parabole, on commence par repérer son sommet et son axe de symétrie. Ces deux informations donnent déjà l'extremum et l'allure du tableau de variations.

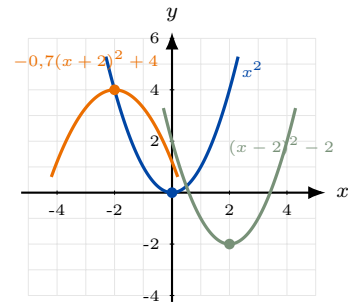
Exemple La fonction carré vérifie $f(-2) = 4$, $f(0) = 0$, $f(2) = 4$. Les deux valeurs $x = -2$ et $x = 2$ donnent la même image car elles sont symétriques par rapport à 0.

⇒ TD N05 – Partie A : fonction carré, calculs rapides et premières lectures graphiques.

2. Transformer la parabole

Propriété (Translations)

- La courbe de $x \mapsto (x - \alpha)^2$ est la courbe de $x \mapsto x^2$ déplacée horizontalement. Son sommet est $(\alpha; 0)$.
- La courbe de $x \mapsto x^2 + \beta$ est la courbe de $x \mapsto x^2$ déplacée verticalement. Son sommet est $(0; \beta)$.



Propriété (Coefficient a) Dans $x \mapsto ax^2$, le signe de a donne l'orientation de la parabole :

- si $a > 0$, la parabole est tournée vers le haut ;
- si $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas.

La valeur de $|a|$ modifie l'ouverture de la parabole.

Méthode Dans une expression de la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$, on lit d'abord les transformations : déplacement horizontal de α , déplacement vertical de β , puis orientation et ouverture données par a .

Vigilance. Dans $(x - 3)^2$, le sommet a pour abscisse 3, et non -3 . Le signe est déjà contenu dans l'écriture $x - \alpha$.

⇒ TD N05 – Partie B : lire sommet, axe, extremum et variations.

3. Fonctions polynômes du second degré et forme canonique

Définition (Fonction polynôme du second degré) Une fonction polynôme du second degré est une fonction qui peut s'écrire

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

où a, b, c sont des réels et $a \neq 0$.

Théorème (Forme canonique) Toute fonction polynôme du second degré peut s'écrire sous la forme

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \quad (a \neq 0).$$

Cette écriture s'appelle la forme canonique. Elle permet de lire directement le sommet de la parabole :

$$S(\alpha; \beta).$$

L'axe de symétrie est la droite d'équation $x = \alpha$.

Propriété (Extremum et variations) Pour

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta :$$

- si $a > 0$, f admet un minimum β , atteint pour $x = \alpha$;
- si $a < 0$, f admet un maximum β , atteint pour $x = \alpha$.

Exemple Soit

$$f(x) = 2(x - 3)^2 - 5.$$

Alors $a = 2$, $\alpha = 3$, $\beta = -5$. Le sommet est $S(3; -5)$, l'axe est $x = 3$, et f admet un minimum égal à -5 .

Méthode Pour étudier $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, on repère a, α, β , puis on donne le sommet, l'axe, l'extremum et le sens de variation.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f(x)$		-5	

Vigilance. La forme développée $ax^2 + bx + c$ est pratique pour calculer certaines images ou reconnaître les coefficients. La forme canonique est la forme adaptée pour lire le sommet et l'extremum.

⇒ TD N05 – Parties B et C : choisir la bonne lecture, corriger les erreurs de signe.

4. Obtenir une forme canonique dans des cas simples

Méthode Pour transformer une expression du type $x^2 + bx + c$, on utilise l'identité

$$(x + p)^2 = x^2 + 2px + p^2.$$

On fait apparaître le carré qui possède le même terme en x , puis on ajuste la constante.

Exemple

$$x^2 + 6x + 5 = (x + 3)^2 - 9 + 5 = (x + 3)^2 - 4.$$

La parabole a donc pour sommet $S(-3; -4)$, pour axe $x = -3$, et elle admet un minimum égal à -4 .

Méthode Quand le coefficient de x^2 n'est pas 1, on peut d'abord factoriser ce coefficient dans les deux premiers termes.

Exemple

$$\begin{aligned} 2x^2 - 8x + 1 &= 2(x^2 - 4x) + 1 \\ &= 2((x - 2)^2 - 4) + 1 \\ &= 2(x - 2)^2 - 7. \end{aligned}$$

Le sommet est $S(2; -7)$.

Propriété (Formule utile) Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$, l'abscisse du sommet est

$$\alpha = -\frac{b}{2a},$$

puis $\beta = f(\alpha)$.

Vigilance. La formule donne l'abscisse du sommet. Elle ne remplace pas la compréhension : il faut encore interpréter le signe de a , donner l'axe, l'extremum et conclure clairement.

⇒ TD N05 – Partie C : obtenir une forme canonique et choisir la forme adaptée.

5. Synthèse

A RETENIR

- La courbe d'une fonction du second degré est une parabole.
- La forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$ permet de lire le sommet $S(\alpha; \beta)$.
- L'axe de symétrie est la droite $x = \alpha$.
- Si $a > 0$, la fonction admet un minimum ; si $a < 0$, elle admet un maximum.
- La forme canonique est particulièrement utile pour lire un extremum, construire une courbe ou résoudre certains problèmes d'optimisation.

APPLICATIONS IMMÉDIATES

1. Donner le sommet et l'axe de $f(x) = (x - 4)^2 + 1$.
2. Donner l'extremum de $g(x) = -3(x + 2)^2 + 5$.
3. Compléter : si $h(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ et $a > 0$, alors h admet un ... égal à ...
4. Développer $(x - 2)^2 - 7$.
5. Ecrire $x^2 - 10x + 8$ sous forme canonique.
6. Expliquer pourquoi $(x + 1)^2 - 3$ n'a pas pour sommet $(1; -3)$.

BESOIN D'UNE REPRISE EN VIDEO ?

Cliquer sur le titre correspondant à la difficulté rencontrée.

- Forme canonique : sommet, axe et paramètres – cours, 5 min.
- Déterminer le tableau de variations d'une fonction du second degré – exercice type.
- Compléter le carré – approfondissement, 6 min.

Accéder à la page complète « Polynôme du second degré » sur J'ai compris.

⇒ TD N05 – Partie D : problèmes de synthèse, modélisation et optimisation.